دليل تركيب البيت الذكي

مقاس المجسم 40 × 30 × 20 سم، مقترح من MDF 4 مم (قص ليزر) أو فوم بورد 5 مم. المقاسات تقديرية وعدّلها حسب الشاشة والأجزاء عندك.

الأجزاء

A	B	C			F	G
القاعدة	حيطة خلفية	حيطة شمال	حيطة أمامية	حيطة يمين	السقف	الباب
40×30 سم	20×40 سم	20×30 سم	20×40 سم	20×30 سم	42×32 سم	10×14 سم

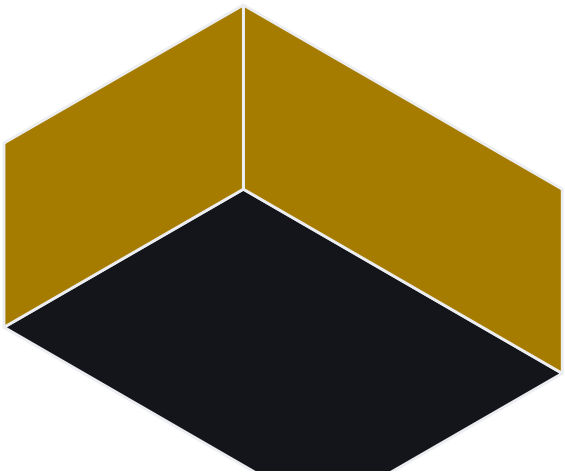
H
الشباك
10×8 سم

زوايا L × 8 | مسامير M3 × 10 | مفصلات صغيرة × 2 | غراء حراري | مسطرة + كتر + مفك

خطوات التركيب

2

القاعدة والحيطتين الخلفيتين

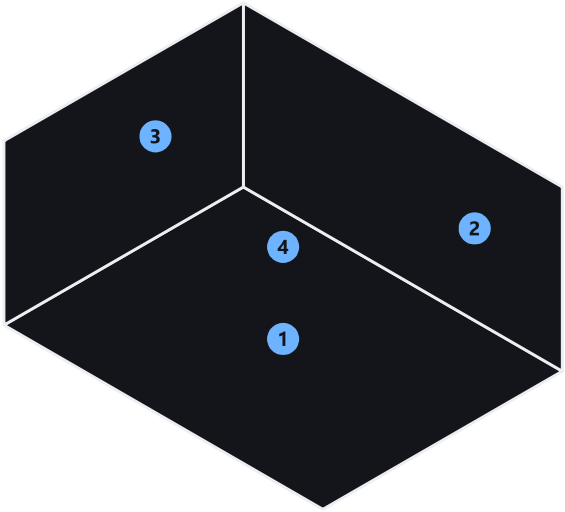


A ×1 · B ×1 · C ×1

ثبّت الحيطة الخلفية (B) والجانبية الشمال (C) على القاعدة (A) بزوايا L وغراء. اتأكد إن الزوايا 90°.

3

الإلكترونيات الداخلية



مسامير M3 × 4

1 Arduino Mega **2** المروحة **3** حساس الحرارة **4** البازر

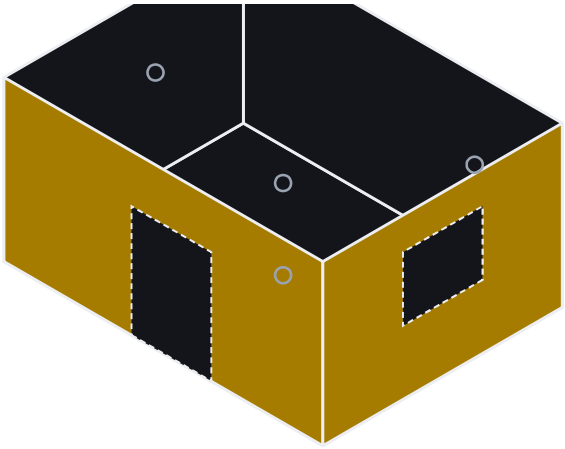
ركّب كل ده قبل ما تقفل البيت. الـ Arduino على القاعدة، المروحة على الحيطة الخلفية قدام فتحة تهوية، وحساس الحرارة بعيد عن المروحة.

اعمل فتحات 5 مم لتمرير الأسلاك واترك طول زيادة.

4

الحيطة الأمامية والجانبية اليمين



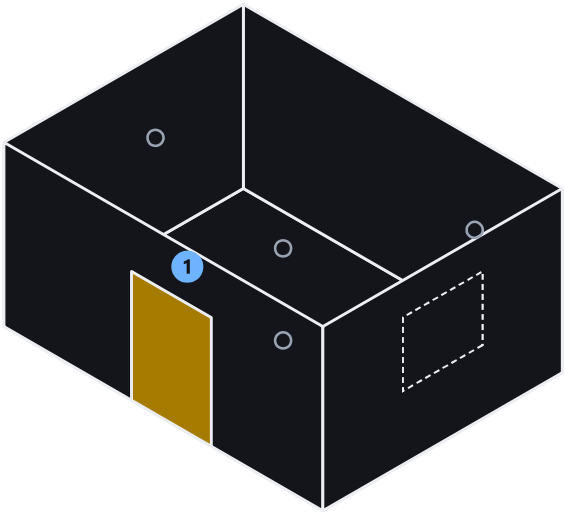


L ×4 زوايا · D ×1 · E ×1

ركّب (D) اللي فيها فتحة الباب و(E) اللي فيها فتحة الشباك. مرّر الأسلاك الداخلية قبل التثبيت.

5

الباب والسيرفو



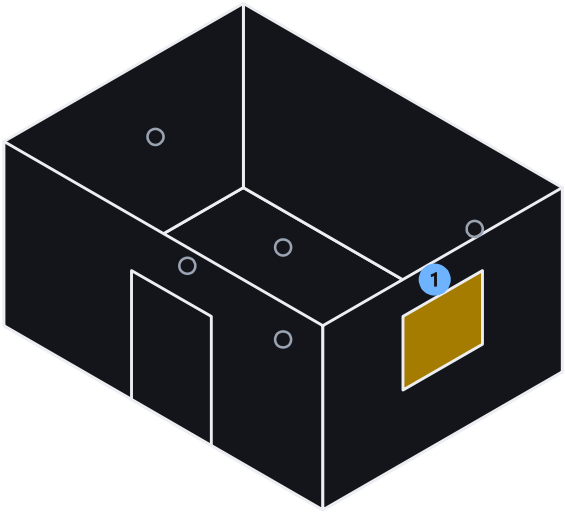
G ×1 · مفصلات ×2 · سيرفو ×1

1 السيرفو

ثبّت الباب (G) بالمفصلات. ركّب السيرفو من جوه فوق الباب بحيث الذراع يزق الباب ويفتحه.

6

الشباك والـ Reed Switch



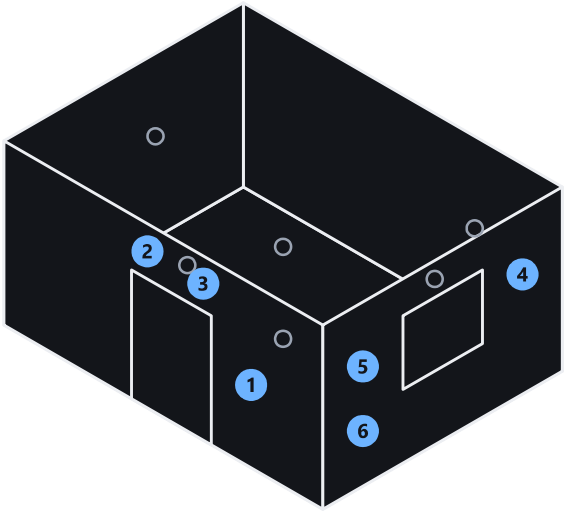
Reed Switch ×1 · H ×1 · مغناطيس ×1

1 Reed Switch

اجعل الشباك (H) ينزلق أو يتفتح. حط الـ Reed على الإطار والمغناطيس على الشباك بحيث يتلامسوا وهو مقفول.

7

الإلكترونيات الخارجية



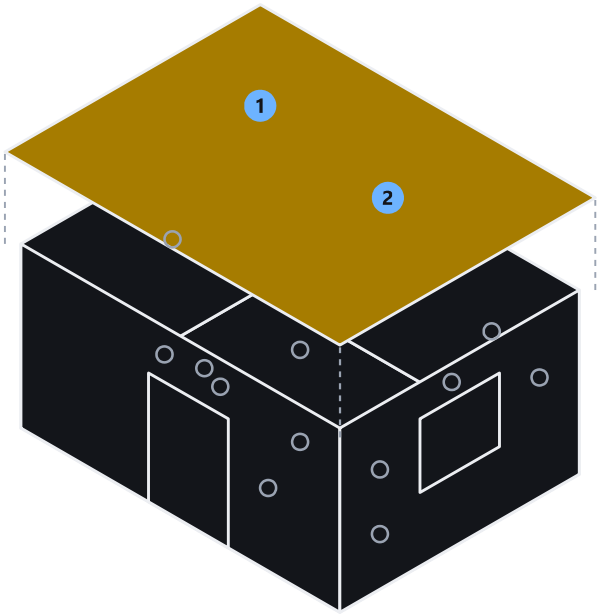
مسامير M3 × 6

1 الكيباد **2** PIR **3** ليد خارجي **4** شاشة LCD **5** Pot لحد الحرارة **6** زر Override

الكيباد جنب الباب، وفوقه الـ PIR والليد الخارجي. على الحيطة اليمين الـ LCD والـ Pot وزر الـ Override.

8

السقف والاختبار



1× LDR · 1× F · 1× ليد

1 LDR **2** ليد داخلي

ركّب الـ LDR فوق السقف والليد الداخلي من تحته، ثم نزّل السقف (F). خليه يتشال بسهولة لو احتجت تدخل على الأسلاك.

اعمل الاختبار من القايمة تحت قبل ما تلصق السقف نهائياً.

قايمة المكونات للتقرير (BOM)

المكون	الفئة	الوظيفة
Arduino Mega	Information processing	المتحكم الرئيسي
LCD I2C 16×2	Information processing	عرض حالة الباب والأمان والحرارة
Keypad 4×3	Sensor	إدخال كود الباب

PIR	Sensor	كشف الحركة قدام الباب
Reed Switch + مغناطيس	Sensor	كشف فتح الشباك
LDR	Sensor	قياس الإضاءة المحيطة
LM35 أو DHT11	Sensor	قياس الحرارة
Potentiometer	Sensor	ضبط حد الحرارة
Push button	Sensor	تشغيل الإضاءة يدوياً
Servo SG90/MG90	Actuator	فتح وقفل الباب
Buzzer	Actuator	إنذار الشباك
LED خارجي + LED داخلي	Actuator	الإضاءة الخارجية والداخلية
مروحة DC + ترانزستور/Relay	Actuator	التبريد
هيكل MDF أو فوم، مفصلات، زوايا	Mechanical	الحيطان والباب والشباك والسقف

اختبار قبل العرض

- اكتب الكود الصح: الباب يفتح ويقفل لوحده بعد التأخير.
- فعّل وضع الأمان وافتح الشباك: البازر يشتغل.
- حرّك إيدك قدام الباب في وضع الأمان: الليد الخارجي ينور.